



物理层设备与传输介质

网络层设备与传输介质

传输介质

物理层设备



物理层设备与传输介质

传输介质

物理层设备

双绞线

 同轴电缆

光缆 

无线媒体



传输介质

物理层设备

双绞线

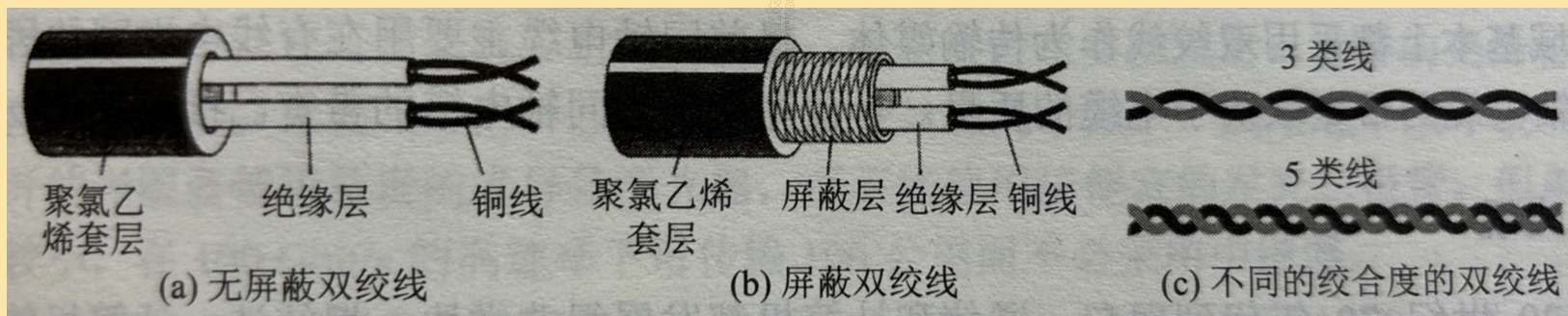
同轴电缆

光缆

无线媒体

双绞线也称为双扭线，是最古老而常用的传输媒体

把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起，用规则的方法绞合起来构成了双绞线，绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰
电话系统是使用双绞线最多的地方，几乎所有的电话都用双绞线连接到电话交换机



模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，通信距离一般几到十几公里
距离太长时就要加放大器来把衰减的信号放大到合适数值(对于模拟传输)
或者加上中继器以便对失真数字信号整形

还可以在双绞线外面加上一层金属丝编织的屏蔽层，成为屏蔽双绞线



传输介质

物理层设备

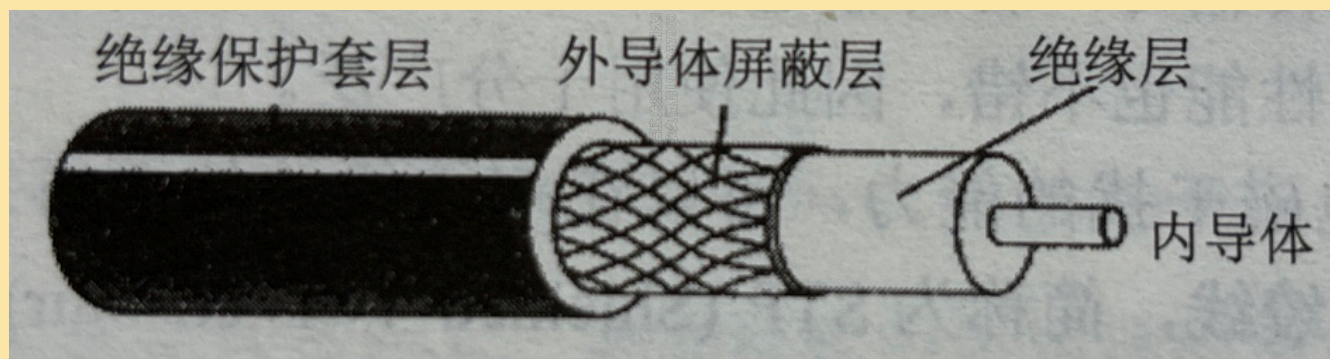
双绞线

同轴电缆

光缆

无线媒体

同轴电缆由内导体铜质芯线（单股实心线或多股绞合线）、绝缘层、网状编制的外导体屏蔽层和保护塑料外层所组成。因为有外导体屏蔽层，同轴电缆具有较好的抗干扰特性，广泛用于传输较高速率的数据。



局域网发展初期曾广泛地使用同轴电缆作为传输媒体，但随着技术的进步，在局域网领域基本采用双绞线作为传输媒体。目前同轴电缆主要用在有线电视网的居民小区中。同轴电缆带宽取决于电缆质量，目前高质量同轴电缆带宽接近1GHz。



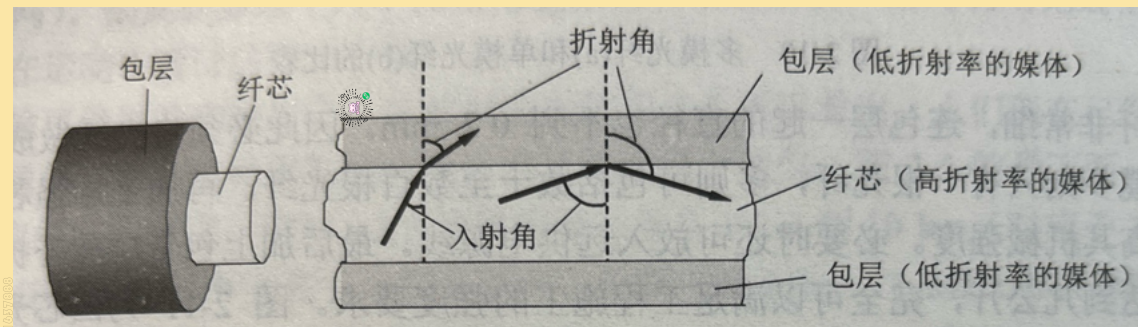
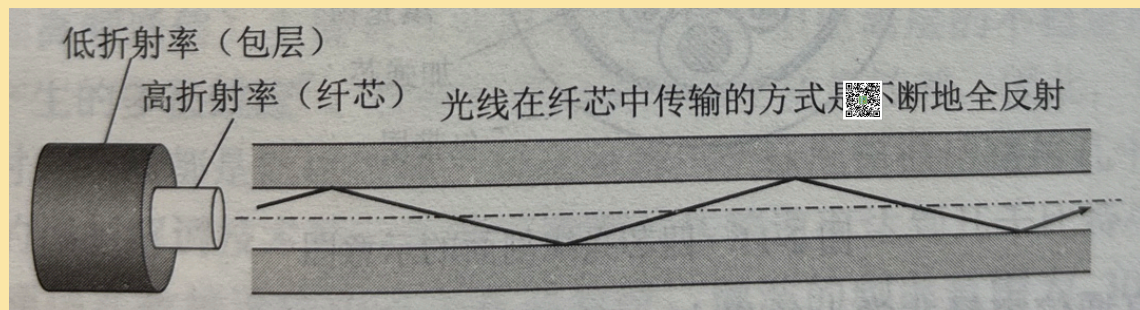
双绞线

同轴电缆

光缆

无线媒体

光纤通信就是利用光导纤维传递光脉冲来进行通信。有光脉冲相当于1，没有光脉冲相当于0
因为可见光的频率非常高,约为 10^8MHz 的量级,因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽



光纤从高折射率的介质射向低折射率的介质时，其折射角将大于入射角。因此，只要入射角大于某个临界角，就会出现全反射，即光纤碰到包层时就会折射回纤芯，这个过程不断重复，光也就沿着光纤传输下去

当光纤的直径减小到只有一个光的波长时，光纤就像一根波导，可以让光纤一直向前传播，不发生多次反射，这样的光纤是单模光纤。单模光纤纤芯很细，直径只有几微米，制造成本较高

光纤特点

1. 传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济
2. 抗雷电和电磁干扰性能好，在有大电流脉冲干扰的环境下很重要
3. 无串音干扰，保密性好，不易被窃听或截取数据
4. 体积小，重量轻，在现有电缆管道拥塞时有利



双绞线

同轴电缆

光缆

无线媒体

如果通信线路要通过高山或者岛屿，会变得难以施工，所以可以利用无线电波来传播，这种方式称为非引导型传输媒体

无线电波



无线电波具有较强的穿透能力，并且可以传输很长的距离，广泛用于通信领域

比如无线手机通信、计算机网络中的无线局域网等

因为无线电波使信号向所有方向散播，所以有效距离范围内接收设备无需对准某个方向，简化了通信连接

微波、红外线和激光

目前高带宽的无线通信主要有微波、红外线和激光

它们都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路，有很强的方向性，沿直线传播

不同的是，红外通信和激光通信将要传输的信号分别转换为各自的信号格式，即红外光信号和激光信号，再到空间中传播

卫星通信利用地球同步卫星作为中继来转发微波信号，可以克服地面微波通信距离的限制

3颗相隔 120° 的同步卫星几乎就能覆盖整个地球表面，基本实现全球通信

物理层设备与传输介质



网络层设备

物理层设备与传输介质



传输介质

物理层设备

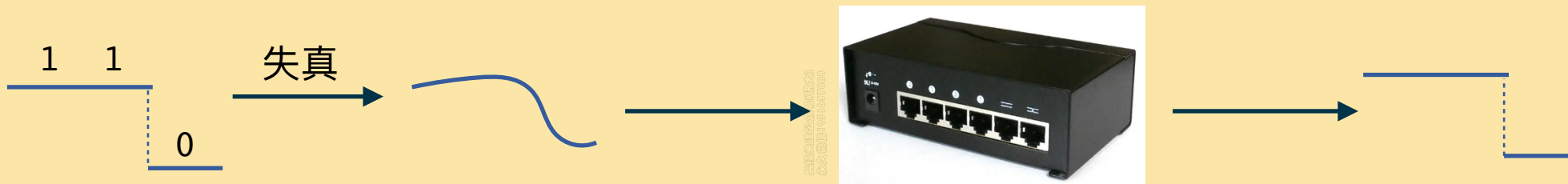
中继器

集线器

中继器的主要功能是整形、放大并转发信号

通过消除信号经过一长段电缆后产生的失真和衰减，让信号的波形和强度达到所需的要求

中继器整形再生衰减的数字信号

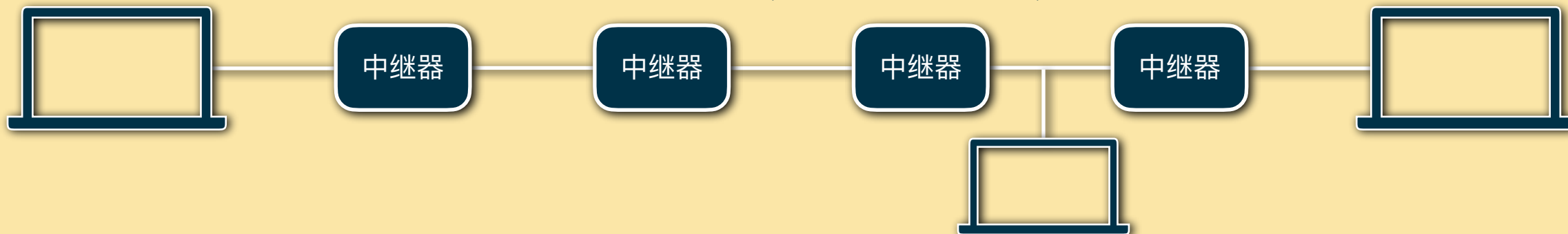


理论上说可以无限使用中继器无限延长网络，但是网络标准对信号的延迟范围做了具体规定

在使用粗同轴电缆的10BASE5以太网规范中

互相串联的**中继器个数不超过4个**，使用**4个中继器**的**5段通信介质**中，**只有3段可以挂接计算机**

其他段只能作扩展通信范围的链路段，不能挂接计算机，这就是**5-4-3规则**



物理层设备与传输介质



传输介质

物理层设备

中继器

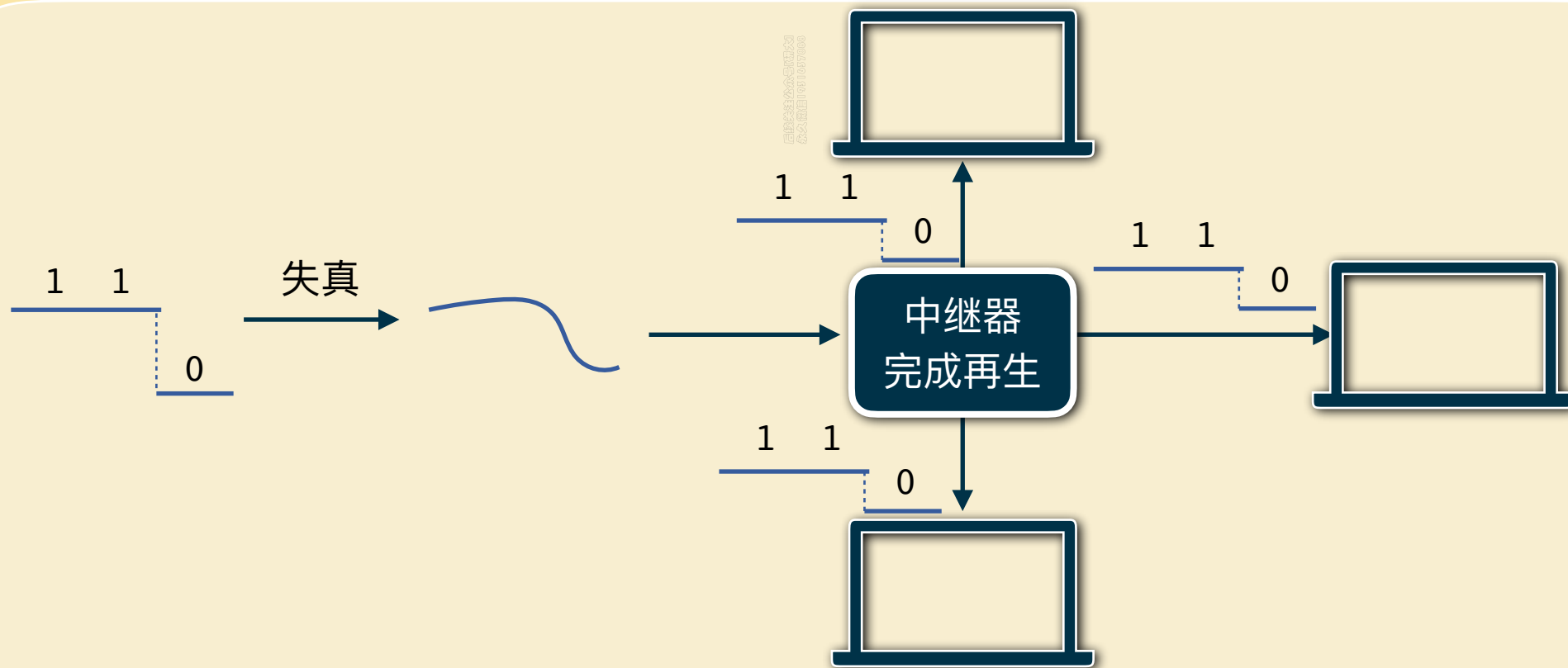
集线器

集线器（Hub）实质上是一个多端口的中继器

Hub工作时，一个端口收到数据信号后，Hub对该信号进行整形放大，使之恢复到发送时的状态

然后转发给所有（除输入端口）处于工作状态的端口

若同时有两个或多个端口输入，则输出时将发生冲突，让这些数据都无效



物理层设备与传输介质



传输介质

物理层设备

中继器

集线器

集线器（Hub）实质上是一个多端口的中继器

Hub工作时，一个端口收到数据信号后，Hub对该信号进行整形放大，使之恢复到发送时的状态

然后转发给所有（除输入端口）处于工作状态的端口

若同时有两个或多个端口输入，则输出时将发生冲突，让这些数据都无效

注意：中继器/集线器**没有存储转发**功能，所以它不能链接两个速率不同的网段，中继器两端的网段一定要使用同一个协议

Hub只能在**半双工**的状态下工作

冲突域：冲突指的是两个或者多个设备同时在同一传输介质上发送数据的时候，数据会碰撞导致数据损坏
冲突域的“域”指的是网络中可能发生冲突的范围。一个冲突域内的所有设备如果同时发送数据，会导致冲突

Hub无法分割冲突域，集线器的所有端口属于同一个冲突域。

若集线器连接机器数目较多且常需要同时通信，将导致信息冲突，使集线器工作效率很差。

还有一个叫做**放大器**的设备，用来**放大模拟信号**；而**中继器是再生数字信号**，需要区别清楚